

Web-technológia

HTML, I. rész

Dr. Hatwagner F. Miklós

Széchenyi István Egyetem, Győr

https://github.com/wajzy/GKxB_INTM049.git

2026. szeptember 14.

- Cél: a nyers szöveg egyes részeit strukturálni, jelentésbeli többletet hozzáadni (pl. fejezetcím, bekezdés)
- Történeti előzmény: nyomdai előkészítés, kéziratok szerkesztése, gépi szedőrendszerek
- Példák jelölőnyelvekre: [roff](#), [LaTeX](#), [SGML](#)

5

ff

C

```

.\\" -----
.SH SYNOPSIS
.\\" -----
.
.SY groff
.OP \-abcegi jklpstzCEGNRSUVXZ
.OP \-d cs
.OP \-D arg
.OP \-f fam
.OP \-F dir
.OP \-I dir

```

```

#> [1] "General Commands Manual"
#> [2] "GROFF(1)"
NAME
    groff - front-end for the groff document formatting system

SYNOPSIS
    groff [-abceijklpstzCENNSUVWXZ] [-d cs] [-D arg] [-f fm] [-F dir] [-I dir] [-K arg] [-L arg] [-m name] [-M dir]
          [-o run] [-o list] [-P arg] [-R cn] [-T dev] [-w name] [-W name] [file ...]
    groff -h | --help
    groff -v | --version [option ...]

DESCRIPTION
    This document describes the groff program, the main front-end for the groff document formatting system. The groff
    program and macro suite is the implementation of a roff(7) system within the free software collection GNU (http://www.gnu.org/). The groff system has all features of the classical roff, but adds many extensions.

    The groff program allows to control the whole groff system by command line options. This is a great simplification in
    comparison to the classical case (which uses pipes only).

OPTIONS
    The command line is parsed according to the usual GNU convention. The whitespace between a command line option and its
    argument is optional. Options can be grouped behind a single '-' (minus character). A filename of - (minus character)
    denotes the standard input.

    As groff is a wrapper program for troff both programs share a set of options. But the groff program has some additional,
    native options and gives a new meaning to some troff options. On the other hand, not all troff options can be fed into
groff.

Native Groff Options
    The following options either do not exist for troff or are differently interpreted by groff.

    -D arg Set default input encoding used by preconv to arg. Implies -k.

    -e Preprocess with eqn.

    -g Preprocess with grn.

    -G Preprocess with grap. Implies -p.

    -h

    --help Print a help message.
```

TEX

(Elégedetlenség
könyvének szedésével.)

L^AT_EX

TEX-en alapuló
szövegformázó
rendszer, Leslie
Lamport, 1983

The screenshot shows a LaTeX editor window titled "html.tex - /home/wajzy/Dokumentumok/gknb_intmb49/Cksh_INTMB49 - Geany". The editor displays a LaTeX document structure for a web page. The document is organized into sections and frames. The main content area is divided into three frames, each containing a different type of content: a title page, a list of references, and a list of footnotes. The document is written in Hungarian and includes a title, author, and institution. The document is titled "HTML5 weboldalak készítése" and is written by Dr. Hatwagner F. Miklós. The institution is Széchenyi István Egyetem, Győr. The document is dated 2017.07.07. The document is a LaTeX file named "html.tex". The document is a web page template for HTML5 web pages. The document is written in Hungarian and includes a title, author, and institution. The document is titled "HTML5 weboldalak készítése" and is written by Dr. Hatwagner F. Miklós. The institution is Széchenyi István Egyetem, Győr. The document is dated 2017.07.07. The document is a LaTeX file named "html.tex". The document is a web page template for HTML5 web pages.

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡

```
<!DOCTYPE PEOPLE SYSTEM
  "people.dtd">
<PEOPLE DATE="15 6 2000">
  <NAME TITLE="Mr">
    <FIRST>Wally</FIRST>
    <LAST>Wallpaper</LAST>
  </NAME>
  <NAME>
    <LAST>Jackson</LAST>
  </NAME>
  <NAME TITLE="Dr">
    <FIRST>Susan</FIRST>
    <MIDDLE>Ramsay</MIDDLE>
    <LAST>Sukie</LAST>
  </NAME>
</PEOPLE>
```

```
<!ELEMENT people - - (name+)>
<!ATTLIST people date NUMBERS #REQUIRED>

<!ELEMENT name - - (first?, middle?, last)>
<!ATTLIST name title CDATA #IMPLIED>

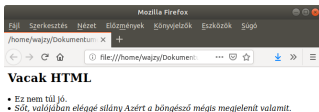
<!ELEMENT first - - (#PCDATA)>
<!ELEMENT middle - - (#PCDATA)>
<!ELEMENT last - - (#PCDATA)>
```

- « esregesse » « tette »

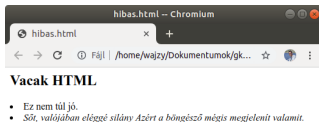
- Egyszerű szövegfájl (jellemzően UTF-8 kódolással)
- Dokumentum *strukturájának* jelölésére, pl.
 - fejlécek
 - listák
 - bekezdések
 - hiperhivatkozások
- Megjelenítést befolyásolja
 - böngésző alapértelmezése
 - felhasználó globális beállításai a böngészőben
 - stíluslapok (CSS)
- Megjelenítés leválasztása
 - helyes megjelenítés többféle böngészőben
 - könnyebben karbantartható oldalak
 - nem vizuális böngészők támogatása

- Struktúra kialakítása az SGML-hez hasonlóan: egymásba ágyazható elemek, címkék, attribútumok
- Beágyazási szabályok, használható attribútumok → „szabvány” (ajánlás)
- Helytelenül formázott dokumentumok
 - Nincsenek hibaüzenetek
 - A böngésző a tőle telhető legjobb eredményt nyújtja
 - Kompatibilitási okokból az elavult megoldásokat is kénytelen támogatni
 - Ellenőrzés különböző böngészőkben vs. [szintaxis validálás](#)

```
<h2>Vacak HTML</h1>
<li><a>Ez nem túl</b> jó.
<li><i>Sőt, valójában eléggé <g>silány</g></em>
</ul>
Azért a böngésző mégis megjelenít <a hiv=jajj>valamit.
```



Mozilla Firefox 69.0



Chromium 76.0.3809.100



Microsoft Edge 44.17763.1.0

also.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu-HU">
  <head>
    <!-- Ez itt egy megjegyzés -->
    <title>Első weboldalam!</title>
    <meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body>
    <h1>Minden kezdet nehéz</h1>
    <p>Még ezt sem volt egyszerű összehozni, pedig olyan rövidke...</p>
  </body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
```

Elemek (element)

- Általában nyitó és záró címkék (tag) között, pl. `<body>...</body>`, `<p>...</p>`
- Néha a böngésző kitalálja, hol kellene lennie az elem (pl. `<p>`, `<li>`) záró címkéjének, így az elhagyható, de **nem javasolt** (XML elemző számára szabálytalanná teszi a fájlt)
- Léteznek üres elemek is; itt nincs mit közbezárni címkékkel, pl. `<meta />`, vízszintes vonal `<hr />` vagy `<hr>`
- Rögzített szabályok szerint egymásba ágyazhatók
- Kis- és nagybetűkre érzéketlen, de **ajánlott** a kisbetűs írásmód
- A szöveg tördelése független a forrásszöveg tördelésétől (pl. az egymás mellé gépelt fehér karaktereket egynek tekinti)
- Címkék mindig `<` és `>` jelek között
- Jelentéssel bíró karakterek bevitele **entitásokkal** (pl. `< → <` vagy `> → >`.)

Attribútumok

- Mindig a nyitó címkében (pl. `<html lang="hu-HU">`, [RFC1766](#) szerint)
- Kulcs-érték párok, = jellel elválasztva
- **Ajánlott** a kulcsot kisbetűvel írni
- Az értéket **ajánlott** idézni, lehetőleg " -vel (de az ' is megfelel; szóközt tartalmazó értéknél pedig kötelező)
- Egy címkében lehet több attribútum is
- Vagy egy sem (minimalizált szintaxis); itt az attribútum léte hordoz információt (pl. `<p hidden>`). XML feldolgozók megkövetelik az értéket, pl. `<p hidden="hidden">`

lang

dir

title

Extra információ az elemről, jellemzően felbukkanó „buborékban” (tooltip).

Az elem egyedi azonosítója. Főleg oldalon belüli hivatkozásoknál (<a> elem), formázásoknál (→ CSS) és JavaScript programok készítésekor használják. Értéke nem kezdődhet számjegy karakterrel. Pl. id="elsoBekezes".

Egy elem valamely csoporthoz tartozását jelöli. Hasonlít a szövegszerkesztők stílusaihoz, mert minden, azonos attribútum értékű elem azonos módon formázható CSS-sel. pl. `class="btn-primary"`.

Egy elem egyedi formázását teszi lehetővé CSS-sel. Használata általában kerülendő, de JavaScript programokban, webalkalmazásoknál szokás használni. Pl. `style="color: red;"` pirosra állítja az írásszínt.

Elrejtí az elemet (`hidden="hidden"`).

Alkalmazásspecifikus adatokat rögzít az elemhez, pl. `data-toggle="modal"`. Gyakran JavaScript programok számára így ad meg paramétereket a Backend.

Egy elem szerkeszthetőségét állítja. Értékét alapvetően a szülőtől örökl. Pl.

`<p contenteditable="true">Szerkeszthető bekezdés!</p>` esetén egy felhasználó által szerkeszthető bekezdést kapunk.

spellcheck

Helyesírás-ellenőrzés bekapcsolása űrlapok szövegbeviteli mezőin és szerkeszthető elemek tartalmára. Pl. `<p contenteditable="true" spellcheck="true">Ez egy szerkeszthető, helyesírás-ellenőrzött bekezdés!</p>`

draggable, dropzone

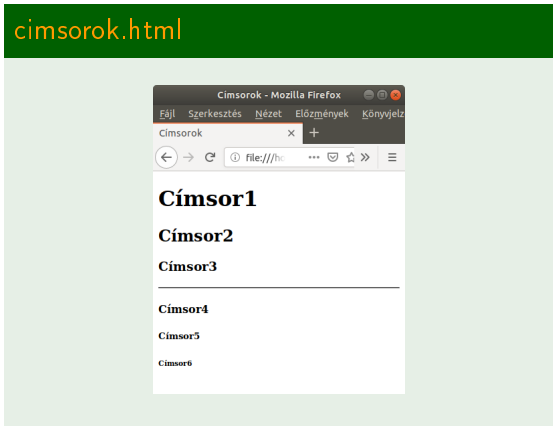
Húzd és ejtsd támogatás megvalósításához, de JavaScript kód is szükséges a megvalósításhoz.

translate

Szövegek lefordítását lehetne vele tiltani (`translate="no"`), de a böngészők gyengén támogatják.

- `<h1>`, `<h2>`, ..., `<h6>`: legmagasabbtól legalacsonyabb szintig
- Például: `<h1>Első fejezet, amelyben bemutatnak bennünket Micimackónak és a méheknek, mellékesen a könyv is elkezdődik</h1>`
- Általában nagyobb betűméretek és a címsor elé és/vagy mögé tett térközök jellemzik
- Keresőmotorok is használhatják a dokumentum struktúrájának feltérképezésére
- Tematikus részek elválasztására gyakran elválasztó vonalat (`<hr />`) használnak

Készítsen weboldalt, ami egymás alá írja a *Címsor1*, *Címsor2*, ..., *Címsor6* szövegeket, a nekik megfelelő HTML elemekkel, a 3. és a 4. szövegsor között pedig húz egy vízszintes vonalat!



Formázza meg a **verset** a mellékelt ábra szerint, azaz

- a költő neve legyen első szintű címsor,
- a mű címe második szintű,
- a szakaszok (arab számokkal jelölve) harmadik szintűek.
- A bekezdéseket és a bekezdésen belüli sortöreseket állítsa be!
- A bekezdések fölé mozgatva az egeret lássuk a bekezdés sorszámát, pl. 1/1, 1/2, ..., 2/3



A `<pre>` elem megőrzi a HTML forrásban lévő szóközöket, sortöréseket, és monospace betűtípust használ.

Ettől függetlenül, néhány, csak formázási célú elem használata továbbra is szabványos a HTML5-ben.

Kisbetűs szöveg. (A `<big>` elem a HTML5-ben már nem támogatott.)

Döntöten szedett szöveg, jelentéstöbbllet nélkül.

Hangsúlyos, fontos szövegrész, melyet a böngésző alapértelmezetten általában dőlt betűkkel jelenít meg.

Félkövéren szedett szöveg, jelentéstöbblet nélkül.

Kiemelten hangsúlyos, fontos szövegrész, melyet a böngésző alapértelmezetten általában félkövér betűkkel jelenít meg.

Felső index.

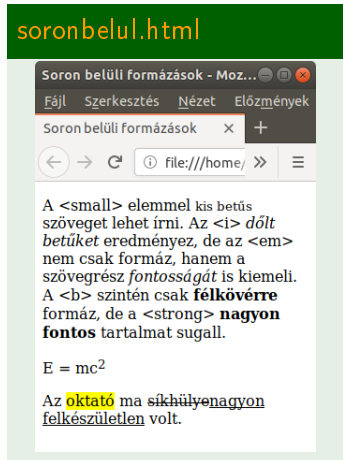
Alsó index.

Utólag beszúrt szöveg (ált. aláhúzással jelölve).

Kitörölt szöveg (ált. áthúzással jelölve).

Kijelölt szöveg (ált. sárga háttérrel kiemelve).

Próbálja meg előállítani azt a HTML fájlt, ami a jobb oldalon látható módon jelenik meg a böngészőben! Kiinduláshoz felhasználhatja a dokumentum **nyers szövegét**. Ne feledje, hogy az olyan, önmagukban is jelentéssel bíró karakterek megjelenítése, mint pl. a **<** karakter, **HTML entitásokkal** lehetséges.



<q> (quote)

Rövid szövegrészlet idézése, ált. automatikusan körbeveszi a böngésző idézőjelekkel.
Soron belüli elem.

<blockquote>

Hosszú szövegrészek, bekezdések idézése. Jellemzően behúzással formázva.
Blokkszintű elem.

Rövidítések. Kifejtés megadható: `title` globális attribútummal.

<abbr>

Rövidítések és betűszavak jelöléséhez. Soron belüli elem.

<acronym>

Betűszavak jelöléséhez használták, **ELAVULT**.

Postacím megadása: <address> blokk szintű elemmel.

Próbálja meg előállítani azt a HTML fájlt, ami a jobb oldalon látható módon jelenik meg a böngészőben! Kiinduláshoz felhasználhatja a dokumentum **nyers szövegét**. A gondolatjelek többféle szélességben elérhetők: –, —.



`alt` (alternate text)

Kép leírása (gyengénlátók, szöveges böngészők, stb. számára), kötelező.

src (source)

Teljes/relatív elérési útvonal, URL

width

Szélesség képpontokban

height

Magasság képpontokban

Bár a méretet megadó attribútumok nem elavultak, *ajánlott* a méretet CSS-sel megadni (CSS szabályok felülbírálják az attribútumok tartalmát). Az oldalak felesleges újratördelése elkerülhető a méretek megadásával.

Képek (elemek) beágyazhatók a <figure> blokk szintű elembe. Célszerű beágyazni a kép feliratát is <figcaption> elembe.

Például:

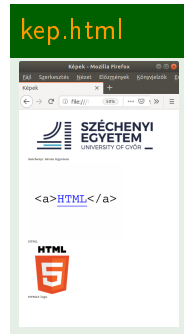
```
<figure>
  
  <figcaption>Az egyetem logoja</figcaption>
</figure>
```

1 Forrás: [SZElogo.png](#), méret: 7088x2363 (kicsinyítse 10%-ra!)

2 Forrás: html.gif, méret: 500x400

3 Forrás:

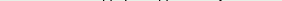
https://www.w3.org/html/logo/downloads/HTML5_Logo_256.png,
méret: 256x256



Általános felépítés

```
data:[<mediatype>] [;base64] ,<data>
```

dataurl.html

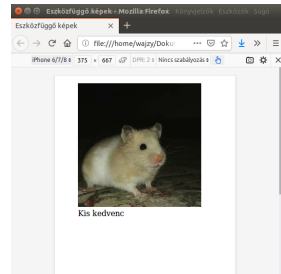


- Nem csak képek forrása adható meg ilyen módon, de ez a leginkább jellemző.
- Sok böngészőnél az URL hossza nem haladhatja meg a 64kB-ot.
- Base64 kódolást lehet végezni Linuxon/Max OS-en a [base64](#) programmal, de vannak [online eszközök](#) is.

eszközfüggő képek letöltése *CSS3 media query* segítségével

kepmeret.html, képfájlok

```
<figure>
  <picture>
    <source media="(min-width: 1800px)" srcset="dog.jpeg" />
    <source media="(min-width: 512px)" srcset="cat.jpeg" />
    
  </picture>
  <figcaption>Kis kedvenc</figcaption>
</figure>
```



- 1 A böngésző az első, feltételeknek megfelelő képet fogja használni.
- 2 Az utolsó beágyazott elem egy `<img>` legyen! (Kompatibilitás miatt, és alapértelmezett képet is definiál.)

href (hypertext reference)

Abszolút/relatív útvonal/URL, az ugrás célja. Könyvtár megadás esetén célszerű / jellel zárni.

target

Hol nyíljon meg a betöltött tartalom? Értéke lehet:

- `_blank` Új ablakban/fülön
- `_self` Ugyanott, ahol a link is található (alapértelmezés)
- `_parent` Szülő keretben. (A keretek **ELAVULTAK.**)
- `_top` A teljes ablakban, a keretből „kitörve”. (A keretek **ELAVULTAK.**)
- `keretnév` Adott nevű keretben. (A keretek **ELAVULTAK.**)

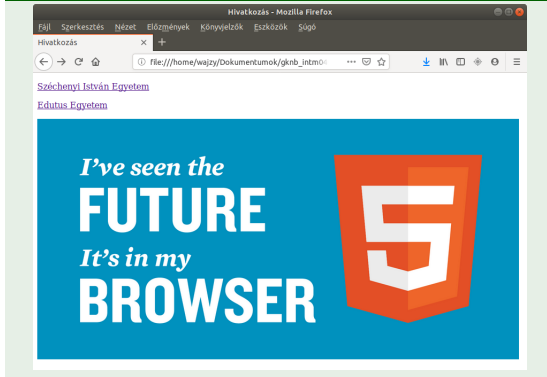
title

Tooltip szöveg

Például: `<a href="https://www.google.com/">Ugrás a kereső oldalára</a>`

- A Széchenyi Egyetem oldalát az aktuális oldal helyére kell betölteni,
- az Edutusét új ablakba/fülre!
- Végül a **HTML5sticker.png** képet használva lehessen eljutni a W3C oldalára!

Készítsen feliratokat (SZE, Edutus, HTML5), melyek megjelennek az egeret a link fölé mozgatva!



- 1 Egyedi azonosító készítése az ugrás céljához id (globális) attribútummal, pl.: `<h1 id="egy">Első fejezet</h1>`
- 2 Hivatkozás (elem) készítése, a href attribútum értékét #-tel kell kezdeni, majd az azonosítóval folytatni, pl. `<a href="#egy">Ugrás az 1. fejezetre</a>`

A `jonas.txt` fájlból kiindulva hozza létre az ábrán látható oldalt! Az első sor első szintű címsor, a tartalomjegyzék felirat és a vers egyes részei második szintűek. A vers bekezdései bekezdésként jelöltek. A tartalomjegyzék soraira kattintva lehessen elugrani a megfelelő versszakig!



Kép egyes részei kijelölhetők, és más-más oldalakra hivatkozhatnak.

- 1 Megjeleníteni a képet `<img>` elemmel, elhelyezni benne a `usemap` attribútumot, melynek értéke `#`-tel kezdődik, és a *térkép* nevével folytatódik.
- 2 Létrehozni valahol egy `<map>` elemet, melynek `name` attribútuma tartalmazza a térkép nevét.
- 3 Ebbe beágyazni `<area>` üres elemeket, melynek `shape` attribútuma egy alakzatot, `coords` attribútuma pedig ennek koordinátáit definiálja:
 - `rect` téglalap, két átlellenes sarok X, Y koordinátájával
 - `circle` kör, középpont X, Y koordinátája, sugár
 - `poly` poligon, egymást követő pontok x, Y koordinátái; az utolsót összeköti az elsővel
 - `default` a teljes kép külön nem jelölt része
- 4 Az `<area>` `href` attribútuma definiálja a célt.

Mit jelöl ki?	Alakzat	Koordináták	Cél
Első kereket	Kör	217, 813, 145	https://ebike.hu/termek/kerek/felni/
Kosarat	Téglalap	102, 420, 256, 643	https://ebike.hu/termek/kiegeszitok/csomagtarto/elore/
Gyerekülést	Poligon	895, 346, 859, 409, 841, 480, 774, 507, 744, 579, 771, 690, 742, 732, 832, 724, 813, 606, 873, 589, 873, 466, 915, 358	https://ebike.hu/termek/kiegeszitok/gyermekules/hatra-vazra/
Maradék részt			https://ebike.hu/

Ne használjuk az oldal elrendezésének megadására (→ CSS)!

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971).

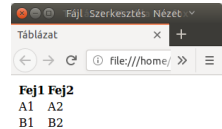
“ ”

114

Gr	Gr	Gr	Gr	Gr	Gr
----	----	----	----	----	----

6. The following are the results of the regression analysis:

```
<table>
  <tr><th>Fej1</th><th>Fej2</th></tr>
  <tr><td>A1</td><td>A2</td></tr>
  <tr><td>B1</td><td>B2</td></tr>
</table>
```



van megadva. Az összevont cella tartalmát a bal szélső/legfelső cella elem tartalma adja meg. A többi cella HTML elemét nem is adjuk meg!

```
<table>
  <tr><th rowspan="2">State of Health</th>
    <th colspan="2">Fasting Value</th>
    <th>After Eating</th></tr>
  <tr><th>Minimum</th><th>Maximum</th>
    <th>2 Hours After Eating</th></tr>
  <tr><td>Healthy</td><td>70</td>
    <td>100</td><td>Less than 140</td></tr>
  <tr><td>Pre-Diabetes</td><td>101</td>
    <td>126</td><td>140 to 200</td></tr>
  <tr><td>Diabetes</td><td>More than 126</td>
    <td>N/A</td><td>More than 200</td></tr>
</table>
```

State of Health	Fasting Value		After Eating
	Minimum	Maximum	2 Hours After Eating
Healthy	70	100	Less than 140
Pre-Diabetes	101	126	140 to 200
Diabetes	More than 126	N/A	More than 200

- 1 ágyazza be a következő sort a <head> elembe:
`<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="tabla2.css" />`
- 2 Mentse ugyanabba a mappába a `tabla2.css` fájlt!

Country List		
Country Name or Area Name	ISO ALPHA 2 Code	ISO ALPHA 3 Code
Afghanistan	AF	AFG
Aland Islands	AX	ALA
Albania	AL	ALB
Algeria	DZ	DZA
American Samoa	AS	ASM
Andorra	AD	AND
Angola	AO	AGO

<caption>

<colgroup>

<col>

`<colgroup>`-ba ágyazandó, az oszlop formázásának megadásához. Azonosan formázandó szomszédos oszlopoknak elég egy ilyen elem, a `span` attribútum adja meg az oszlopok számát.

<tbody>

<tfoot>

Ezek a részek egységesen formázhatók, hosszú táblázatoknál a fej/láb minden oldalon újra kinyomtatható, esetleg a törzs görgethető.

Sorrend fontos: <caption> → <colgroup> → <thead> → <tbody> → <tfoot>

```
<table>
  <caption>Calories</caption>
  <colgroup>
    <col class="health" />
    <col span="2" class="fasting" />
    <col class="after" />
  </colgroup>
  <thead>
    <tr><th rowspan="2">State of Health</th>
      <th colspan="2">Fasting Value</th>
      <th>After Eating</th></tr>
    <tr><th>Minimum</th><th>Maximum</th>
      <th>2 Hours After Eating</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>Healthy</td><td>70</td>
      <td>100</td><td>Less than 140</td></tr>
    <tr><td>Pre-Diabetes</td><td>101</td>
      <td>126</td><td>140 to 200</td></tr>
    <tr><td>Diabetes</td><td>More than 126</td>
      <td>N/A</td><td>More than 200</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

State of Health	Calories		2 Hours After Eating
	Fasting Value	Maximum	
Healthy	70	100	Less than 140
Pre-Diabetes	101	126	140 to 200
Diabetes	More than 126	N/A	More than 200

```
table { border-collapse: collapse; }
thead { background-color: navy;
        color: white; }
thead th { border-color: yellow; }
td, th { border: 1px solid black; }
.health {
    background-color: lightgray; }
.fasting {
    background-color: lightcoral; }
.after {
    background-color: lightgreen; }
```

- 1 cserélje le a korábbi `<link>` elemet a következőre:
`<link rel="stylesheet" type="text/css" href="tabla32.css" />`
- 2 Mentse ugyanabba a mappába a `tabla32.css` fájlt!
- 3 Az első oszlop `<col>` elemének `class` attribútuma legyen `country`, az utolsó kettőé `code` értékű!

Country List		
Country Name or Area Name	ISO ALPHA 2 Code	ISO ALPHA 3 Code
Afghanistan	AF	AFG
Åland Islands	AX	ALA
Albania	AL	ALB
Algeria	DZ	DZA
American Samoa	AS	ASM
Andorra	AD	AND
Angola	AO	AGO

Táblázat beágyazható
egy másik táblázat
(fejléc) cellájába.

Előnye: a cellák mérete,
oszlopok száma
táblázatonként eltérő
lehet.

a1	a2	
b1	b2	
a.1	a.2	a.3
b.1	b.2	b.3
c.1	c.2	c.3

tabla4.html, tabla4.css

<table>	9
<tr><td>	10
<table>	11
<tr><td>a1</td><td>a2</td></tr>	12
<tr><td>b1</td><td>b2</td></tr>	13
</table>	14
</td></tr>	15
<tr><td>	16
<table>	17
<tr><td>a.1</td><td>a.2</td><td>a.3</td></tr>	18
<tr><td>b.1</td><td>b.2</td><td>b.3</td></tr>	19
<tr><td>c.1</td><td>c.2</td><td>c.3</td></tr>	20
</table>	21
</td></tr>	22
</table>	23

- 1 Számozatlan
- 2 Számozott
- 3 Definíciós

Rendkívül rugalmasan formázható CSS-ből, pl. [weboldalak menürendszer](#)e is kialakítható

- Számozatlan felsorolás: `<ul>` (unordered list) elemmel
- Ennek elemei: beágyazott `<li>` (list item) elemekkel

bevasarlas.html

```
<p>Mit kell venni a boltban?</p>
<ul>
  <li>Sajt</li>
  <li>Sör</li>
  <li>Saláta</li>
</ul>
```

Mit kell venni a boltban?

- Sajt
- Sör
- Saláta

Feladat: készítsen a mellékelt ábrának megfelelően egy számozatlan felsorolást tartalmazó weblapot! (Forrás: [Bűvös Szakács](#))

Witbier sör hozzávalói, 21l végtérfogathoz

- 2 kg Bohemian Pilsner maláta (Weyermann 3 EBC)
- 0,1 kg Müncheni maláta (8L)
- 0,3 kg Acidulated (savas) maláta
- 2 kg búzapehely
- 0,5 kg zabpehely

- Számozott felsorolás: `<ol>` (ordered list) elemmel, attribútumai:
`type` felsorolásjel típusa

Att. érték	Felsorolásjel
1	Arab számok (alapértelmezés)
A	Latin nagybetűk
a	Latin kisbetűk
I	Nagybetűs római számok
i	Kisbetűs római számok

start

Az első elem sorszáma

reversed

Csökkenő sorrendet ír elő

- Ennek elemei: beágyazott `<li>` (list item) elemekkel

futurama.html (Futurama)

```
<ol type="1" start="1">
  <li>HOME</li>
  <li>SWEET</li>
  <li>GOTO 1</li>
</ol>
```

1. HOME
2. SWEET
3. GOTO 1



Kiindulva a **jaegermeister.txt** fájlból, hozza létre az ábrán látható HTML fájlt!

10. kleine Jägermeister rauchten einen Joint
Den einen hat es umgehauen, da waren's nur noch neun
9. kleine Jägermeister wollten gerne erben
Damit es was zu erben gab, musste einer sterben
8. kleine Jägermeister fuhren gerne schnell
Sieben fuhren nach Düsseldorf und einer fuhr nach Köln
7. kleine Jägermeister waren beim Rendezvous
Bei einem kam ganz unverhofft der Ehemann hinzu
6. kleine Jägermeister wollten Steuern sparen
Einer wurde eingelocht, fünf durften nachbezahlen
5. kleine Jägermeister wurden kontrolliert
Ein Polizist nahm's zu genau, da waren sie noch zu viert
4. kleine Jägermeister bei der Bundeswehr
Sie tranken um die Wette, den Besten gibt's nicht mehr
3. kleine Jägermeister gingen ins Lokal
Dort gab's zwei Steaks mit Bohnen und eins mit Rinderwahn
2. kleine Jägermeister baten um Asyl
Einer wurde angenommen, der andere war zu viel

- Bécsi pörkölés
- Francia pörkölés

	8
Tea	9
	10
Fekete	11
Zöld	12
	13
	14
Kávé	15
	16
Bécsi pörkölés	17
Francia pörkölés	18
	19
	20
	21

- Definíciós lista létrehozása <d1> (description list) elemmel
- A kifejezés megadása <d1>-be ágyazott <dt> (term) elemmel
- Magyarázat az ezt követő <dd> (description) elemben

froccs.html

```

8      <dl>
9          <dt>Kisfröccs</dt>
10         <dd>1 dl bor + 1 dl szódavíz</dd>
11         <dt>Nagyfröccs</dt>
12         <dd>2 dl bor + 1 dl szódavíz</dd>
13         <dt>Hosszúlépés</dt>
14         <dd>1 dl bor + 2 dl szódavíz</dd>
15     </dl>

```

Kisfröccs
1 dl bor + 1 dl szódavíz
Nagyfröccs
2 dl bor + 1 dl szódavíz
Hosszúlépés
1 dl bor + 2 dl szódavíz

betuszavak.html

HTML	Hypertext Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets
SVG	Scalable Vector Graphics

Attribútumok:

A keretbe betöltendő dokumentum URL-je

Keret szélessége képpontban

A keret magassága képpontban

name

Ez azonosítja a keretet, amibe pl. új tartalom tölthető egy <a> elemmel, ha annak target attribútuma a name értékét tartalmazza

srcdoc

Megjelenítendő dokumentum HTML kódja (magasabb prioritású, mint src, ha támogatott)

sandbox

Megjelenítési környezet korlátozásainak feloldása (allow-forms, allow-pointer-lock, allow-popups, allow-same-origin, allow-scripts, allow-top-navigation) [részletek](#)

Megjegyzések

- Az srcdoc-ot csak az **újabb** böngészők támogatják
- A webszerverek az **X-Frame-Options** HTTP válasz fejléccel kérhetik az ezt támogató böngészőktől, hogy ne engedjék a lapot <iframe>-be tölteni.
- src+sandbox biztonságos korszerű böngészőkben, de **nem biztonságos a sandbox-ot nem támogatókban!**
- srcdoc+sandbox biztonságos korszerű böngészőkben, és nem működik (=biztonságos) az elavultakban

iframe.html

```
<p><a href="https://uni.sze.hu/kezdolap"
    ↪ target="belso">
    Széchenyi István Egyetem</a></p>
<p><a href="https://www.edutus.hu/"
    ↪ target="belso">
    Edutus Egyetem</a></p>
<iframe name="belso" width="400" height
    ↪ ="300"
    srcdoc="<p>Válasszon egyetemet!</p>"
    src="http://xenia.sze.hu/index.html">
    ↪ </iframe>
```

Edutus Egyetem

Válasszon egyetemet!

A `<head>` tartalmazza a HTML oldal metaadatait. HTML5-től elhagyható, de javasolt használni. Beágyazható elemek:

A dokumentum címe, kötelező.

CSS stílusok, formázás megadása; ált. jobb külön fájlba helyezni, ld. később

A relatív URL-ek a href értéke alapján lesznek értelmezve. A target más elemek target attribútumának alapértelmezett értékét adja meg.

<meta>

- *content-type*, a MIME típus és karakterkódolás megadására:
content="text/html; charset=UTF-8" → HTML5-től: csak a charset="UTF-8" attribútummal
- *refresh*, automatikus újratöltés, pl. percenként: content="60"

Metaadatok kulcs (name attribútum) - érték (content attribútum) párok formájában történő megadására. Jellemző kulcsok:

- *description*, weboldal általános leírása
- *keywords*, kulcsszavak keresőmotoroknak az oldal tartalmához kapcsolódóan
- *author*, szerző
- *viewport*, nézetablak beállítás, `content="width=device-width, initial-scale=1.0"`. Probléma: mobil eszközök nagy felbontásúak, de kis méretűek, számítógép-kijelzőre optimalizált oldalak gyenge felhasználói élménnyel használhatók. *width=device-width*: a nézetablak szélessége alkalmazkodik az eszköz szélességéhez. *initial-scale=1.0* nagyítás kezdeti értéke.

Részletek

JavaScript programok megadására; előnyösebb a <body> végébe tenni (DOM felépül, az oldalbetöltést a JS kód nem lassítja).

JavaScript támogatás hiányában a közrezárt szöveget megjeleníti. HTML5-től a body-ba is kerülhet.

HTML5-től a `<html>`, `<head>` és `<body>` elemek elhagyhatók, de ezt nem ajánljuk.

fejresz.html

```
17 <body>
18   <p>Kattintson <a href="fejresz2.html">ide</a>!</p>
19   <script src="fejresz.js"></script>
20   <noscript>Az Ön böngészője nem támogatja a JavaScript
21     futtatását.</noscript>
22 </body>
```

Kattintson ide!

- 1 Az oldal címe legyen *Macska!*
- 2 Az oldalt formázza meg a *macska.css* stíluslap segítségével!
- 3 Jelenítse meg a *macska.png* fájl ikonként (favicon)!
- 4 A dokumentum kódolása UTF-8 szerint történjen!
- 5 Készítsen *ismertetőt*, adjon meg *kulcsszavakat* a keresőmotorok számára! Adja meg a saját nevét *szerzőként*!
- 6 A nézetablak szélességét igazítsa a megjelenítő szélességéhez, a nagyítás legyen 1x-es!
- 7 Szúrja be a macska képét (*macska.jpeg*)!



A HTML szemantikus elemei az oldal funkcionális részeinek jelölésére:

`<main>`

A dokumentum legfőbb tartalmát jelöli, ami nem ismétlődik más oldalakon, azaz nem tartalmazza pl. a menüsört, oldal logot, szerzői jogi információt. **Csak egyszer fordulhat elő** a dokumentumban! Nem lehet az `<article>`, `<aside>`, `<footer>`, `<header>`, `<nav>` leszármazottja. Célja: akadálymentesítés, Safari olvasó funkciója is ezt emeli ki.

`<nav>`

Az oldal legfontosabb navigációs hivatkozásainak gyűjteménye, pl. menü, tartalomjegyzék. A menüt gyakran CSS formázott `<ul>` elemekkel valósítják meg. Több `<nav>` is lehet egy oldalon, pl. külön az oldalon belüli, és azon kívülre mutató hivatkozásoknak.

<article>

Az oldal többi részétől függetlenül, önmagában is értelmes tartalmi rész, pl. fórum- vagy blogbejegyzés, hír. Jellemzően címsorral kezdődik. Egy oldalon belül többször is előfordulhat, akár egymásba is ágyazhatók (pl. blogbejegyzés és az arra adott reakciók). A megjelenés dátumát gyakran tartalmazza beágyazott <time> elemmel (a `datetime` attribútummal gépek is felismerik).

<section>

Dokumentum egy része, fejezete, de akár fejléce, lábléce is lehet. Ajánlott címsorral ellátni. Nem lehet az <address> leszármazottja.

A tartalomhoz lazán kapcsolódó kiegészítés, megjegyzés. Akadálymentesítési okokból használják a `role` attribútumot.

Általában a dokumentum bevezetőjét, navigációs hivatkozásokat tárol. Gyakran tartalmaz címsor (<h1>-<h6>) elemeket, logot, szerzőt. Többször is előfordulhat a dokumentumban, pl. több <article> elejében.

Egy dokumentum vagy fejezet lábléce. Jellemzően a szerző nevét, szerzői jogi információt, kapcsolatfelvétel módját (ld. <address>), oldaltérképet, impresszumot, stb. tartalmaz. Többször is előfordulhat egy dokumentumban (pl. minden <article> végén).

```

7 <body>
8   <header>
9     <h1>Web technológiák</h1>
10    <p>A korszerű webalkalmazások a HTML, CSS és JS technológiákon
11      alapulnak.</p>
12    <p>Megjelenés dátuma:<time datetime="2019-11-06_16:00">2019.
13      november 6.</time></p>
14  </header>
15  <nav>
16    <a href="#html">HTML</a> |
17    <a href="#css">CSS</a> |
18    <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript">JS</a>
19  </nav>

```

reszek.html

```

20 <main>
21   <article id="html">
22     <header>
23       <h2>HTML</h2>
24       <p>A web leírónyelve</p>
25     </header>
26     <p>A HTML (angolul: HyperText Markup Language=hiperszoveges
34     SGML alapu XML leiro nyelven alapul.</p>
35     <section>
36       <h3>Hasznalata</h3>
37       <p>HTML altalaban szoveges allomanyokban talalható meg olyan

```



```
</main>
<footer>
  <p>Készítette: <a
href="mailto:miklos.hatwagner@sze.hu?subject=Web%20technológia">
Dr. Hatwágner F. Miklós</a>. Minden jog fenntartva.</p>
<address>
  Széchenyi István Egyetem<br />
  Informatika Tanszék<br />
  Győr, Egyetem tér 1. B602<br />
  H-9026<br />
</address>
</footer>
</body>
```

<details>

```
summary>
```

A blokk kattintható fejléce, mindig látszik.

<summary>

A blokk kattintható fejléce, mindig látszik.



reszletek.html

```
<details open="open">
  <summary>Az aszfalt királyai</summary>
  <p>Ford v. Ferrari / Le Mans '66<br />
  amerikai életrajzi dráma, akciófilm , 152 perc , 2019</p>
  <p>Az Oscar-díjas Matt Damon és Christian Bale a főszereplői az
  igaz történet alapján készült filmnek , melyben a látnoki erővel

  1966-os Le Mans-i 24 órás versenyen.</p>
</details>
```

- Az újság neve és a rovatok kerüljenek a dokumentum fejlécébe!
- Készítsen navigációs sávot az *index*, *c64.com* és *Wikipédia* elemekből!
- Az oldal *fő* része tartalmazza a teljes cikket!
- A cikknek is legyen fejléce, ami a *cikk címéből*, *szerzőjéből* és a *megjelenés idejéből* áll!
- Az „*Egy maroknyi dollárért*” és a „*Specifikáció*” legyen a cikk két fejezetének címe!
- A „*Microprocesszor*” és „*Video hardver...*” kattintásra jelenjen meg/tűnjön el!
- Az „*Önök írták*” legyen az „oldalsáv” fejléce!

c64.html

index.hu

Tech. hardware

[index](#) | [C64.com](#) | [Wikipedia](#)

Idén 25 éves a Commodore 64

Szerző: Stöckert Gábor

Megjelent: 2007.12.29. 16:18

1982-ben a szocialista bloktól nyugatra a játéktérnek akkori csodáitól – Pac Man, Galaga és társai – lenyúlószőrt gyerekek ZX Spectrumot, Apple II-t vagy Atari 2600-at kértek a jézsátoztól. Az igazán előrelépést azonban Commodore 64-ért nyújták a szülők: nemcsak azért, mert az akkor pár hónapja piacra lépő gép által produkált képek hang sokkal alékalmasabb volt játéka, mint a konkurens masináké, hanem azért is, mert a később csak C64 és C=64 rövidítésekkel illetett kutyja jóval olcsóbb volt a rivális számítógépekénél, ezért a felmerző ellenkezőzés is könnyebb volt legrágni. Az Index tisztán a jogszerekesebb otthoni computer előtt.

Természetesen én is karácsonyra kaptam a C64-emet, bár csak öt vagy hat évvel a gép debütálása után. Éter napokig számolgatta, hogy miként lesz a Mariahilferstrassen a családi vagyonból hűtőláda és új cipők mellett még számítógép is, és hogyan üszhatja meg, hogy az anyósát is vinni kelljen a fejenként kivételtől schillingimint miatt. Végül ő lemondott a cipőről, és ezzel mindkét problémát megoldotta: a karácsoni óriási "beszélőnk magyarul" felirattal körbeötört osztrák műszaki boltból egy Commodore 64 utazott felénk házilag a szegények ülésén.

Egy maroknyi dollárért

Akkor a platformot már újra gyártották: 1985-ben ugyanis a Commodore cég többször leállította a modell gyártását, mert azt gondolta, hogy az amerikai piac már nem nagyon vesz fel több C64-et. Európában azonban még csak ekkor futott be igazán a gép, megteremtve a videójáték-fejlesztés iparszerűvé válásához szükséges kritikus tömeget. Végül 1994-ben görögült le az utolsó C64 a futószalagról: bő egy évtized alatt 30 milliót adtak el belőle, amivel máig tartja a legsikeresebb számítógép Guinness-rekordját.

A fideszes karrieret egy jó üzleti érzékeléssel kezdődött, agresszív cégvezető, Jack Tramiel indította el. Tramiel 1954-ben alapította a Commodore-t, és először gépeinek javításával és indítóberendezései foglalkozott. Érdeklődött az elektronika újításai iránt, ezért később a cég kitalálata bekerült a digitális órák, a színeszerkesztő gépek, és az első üzleti számítógépek. A hetvenes évek második felében Tramiel már saját számítógépeket készítenél gondolkodott: 1976-ban megvásárolta a MOS Technologies nevű cégszert, 1980-ban pedig bemutatta a VIC-20-at, a Commodore 64 elődjét. A gép sikeres volt - pár év alatt egymillió darabot értékesít be - de legnagyobb haszna abban rejlett, hogy Tramiel felismerte a gépre költözött játékok korlátait.

Specifikáció

- **Microprocessor**
 - MOS 6510 vagy MOS 8500 (a 6510/8500 valójában egy módosított 6502-es egy integrált 6 bites I/O porttal, a 8500-as pedig a 6510-es CMOS technológiára készült változat)
 - Órajel: 0,985 MHz (PAL), 1,023 MHz (NTSC)
- **Video hardware:** MOS VIC-II, MOS 6567/6567 (NTSC), MOS 6569/6569 (PAL)
 - Szíveség mód: 40×25, 16 szín
 - Gráfikus módok: 160×200 (egy karakterből helyen maximum 4 színt tartalmazhat), 320×200 (monokróm)
 - 8 karakteres sorok (magyarul: grafikus elem, képpontok/aramok)

Önök irták

"Neki köszönhetem, hogy ma ott tartok ahol. A sek meggyilkolt joystick után rájöttem, hogy én is akarok ilyen programokat írni. Hát írtam. Ma is. Csak ma már más platformon, más célból :). Köszönöm C64! Isten éltesen!"

¹ "A táp beréja megpuhult, annyit ment hétvégenként. 1) Háromcsuklós (tárcsás optokapus) házi készítésű robotkart is hajtottunk vele egyszer. Miután a pótvadatokat beadtuk, induláskor a monitorvezérlést is kikapcsolta a program, hogy bírja. Kluzdolt, de ment! Csúszó vices emlék."

kod.html

```

8      <p>Amennyiben a derékszögű háromszög befogóit <var>a</var>
9      és <var>b</var> jelöli, a <var>c</var> átfogó hossza Pitagorasz
10     tétele szerint a következő JavaScript függvénnel határozható meg: </p>
11     <pre><code>
12     function atfogo(a, b) {
13         return Math.sqrt(a*a + b*b);
14     }
15     </code></pre>
16     <p>Működését kipróbálhatja a konzol ablakban, miután
17     előhívta a Webfejlesztő eszköztárat az <kbd>F12</kbd>
18     megnyomásával. Ha a függvényt meghívja az
19     <code>atfogo(3,4)</code> paranccsal, megjelenik az eredmény:
20     <samp>5</samp>.</p>

```

- a program változóinak nevét,
- a függvény kódját,
- a lista (lehetséges válaszok) elemeit!

Mi lesz az *uj* karakterlánc tartalma az alábbi C/C++ függvény hívását követően, ha *regi* tartalma "Mari foz, Mari sut, Mari mosogat.", *mit* értéke "Mari", *mire* értéke pedig "Julcsa"?

```
void nevek(const char* regi, char* uj,
          const char* mit, const char* mire) {
    const char *eleje = regi;
    char *vege;
    int mithossz = strlen(mit);
    while((vege = strstr(eleje, mit)) != NULL) {
        strcat(uj, eleje, vege - eleje);
        strcat(uj, mire);
        eleje = vege + mithossz;
    }
    strcat(uj, eleje);
}
```

Jelölje meg a helyes választ!

- "Mari foz, Mari sut, Mari mosogat."
- "Marisa foz, Marisa sut, Marisa mosogat."
- "Julcsa foz, Julcsa sut, Julcsa mosogat."
- "Julcsa foz, Julcsa sut, Julcsa"
- Semmi, a program lefagy.
- Semmi, a program nem fordítható.

- Böngésző félreértelmezheti, pl. < (cimke eleje), " (attribútum érték jelölése)
- ezért nem teljesíti a szabvány és a validator elvárásait sem
- Nincs megfelelő billentyű

- névvel (könnyen megjegyezhető): `&mnemonik;`, pl. `&`;
- karakterkészletbeli kódjával (jobb támogatás):
 - Tizes számrendszerben: `&#kod;`, pl. `&`;
 - Tizenhatos számrendszerben: `&#xhexakod;`, pl. `&`;

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡

```

8      <h1>HTML oldal szerkezete</h1>
9      <pre>
10 &lt;t ;!DOCTYPE html&gt;
11 &lt;t ;html lang=&quot;hu-HU&quot;&gt;
12 &lt;t ;head&gt;
13 &lt;t ;title&gt;Az oldal címe&lt;t ;/title&gt;
14 &lt;t ;!-- esetleges további fejléc-információk--&gt;
15 &lt;t ;/head&gt;
16 &lt;t ;body&gt;
17 &lt;t ;p&gt;első bekezdés&lt;t ;/p&gt;
18 &lt;t ;p&gt;második bekezdés&lt;t ;/p&gt;
19 &lt;t ;/body&gt;
20 &lt;t ;/html&gt;
21 </pre>

```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu-HU">
  <head>
    <title>Az oldal címe</title>
    <!--esetleges további fejléc-információk!-->
  </head>
  <body>
    <p>első bekezdés</p>
    <p>második bekezdés</p>
  </body>
</html>
```